

ELE.04 – Egzamin zawodowy, część praktyczna – styczeń 2026

Kwalifikacja: Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Arkusz: ELE.04-01-26.01-SG · zadanie 01 · czas: 180 min · podstawa programowa 2019



5 ocenianych rezultatów



obliczenia krok po kroku



wykres Molliera



pojęcia – najedź / stuknij

0

Treść zadania i dane wyjściowe

opis

Streszczenie arkusza – wszystko, co potrzebne do dalszych obliczeń.

W obiekcie zainstalowano centralę klimatyzacyjną o wydatku strumienia powietrza wentylacyjnego $\dot{V} = 7200 \text{ m}^3/\text{h}$. Jedną z sekcji jest rewersyjna pompa ciepła, a centrala ma także obrotowy wymiennik odzysku ciepła.



Okres letni (rys. 1) – wskazówki dotyczące zmian temperatury

- powietrze zewnętrzne $32 \text{ }^\circ\text{C}$; w czepni podgrzewa się o 1 K ,
- powietrze usuwane za wymiennikiem obrotowym ma temperaturę **niższą o 9 K** od temperatury na wylocie z wyrzutni ($40 \text{ }^\circ\text{C}$),
- powietrze nawiewane schładza się na parowniku pompy ciepła o 7 K (nawiew $17 \text{ }^\circ\text{C}$),
- powietrze usuwane z pomieszczenia ($20 \text{ }^\circ\text{C}$) podgrzewa się w przewodach przed wymiennikiem obrotowym o 1 K ,
- komora zraszania – **wyłączona**.



Okres zimowy (rys. 2) – wskazówki dotyczące zmian temperatury

- powietrze zewnętrzne $-16 \text{ }^\circ\text{C}$; w czepni podgrzewa się o 2 K ,
- powietrze usuwane za wymiennikiem obrotowym ma temperaturę **wyższą o 5 K** od temperatury na wylocie z wyrzutni ($-12 \text{ }^\circ\text{C}$),
- powietrze nawiewane ogrzewa się na skraplaczu pompy ciepła o 9 K ; pomiar za nagrzewnicą, przed komorą zraszania (nawiew $26 \text{ }^\circ\text{C}$),
- powietrze usuwane z pomieszczenia ($22 \text{ }^\circ\text{C}$) – temperatura **bez zmian** do wejścia do wymiennika obrotowego.

Pozostałe dane

- Tabela 4 – zawartość wilgoci: lato: przed przemianą **10 g/kg**, po przemianie **5 g/kg**; zima: przed **5 g/kg**, po **5 g/kg**,
- Tabela 6 – gęstość powietrza: nagrzewnica **$\rho = 1,21 \text{ kg/m}^3$** , chłodnica **$\rho = 1,18 \text{ kg/m}^3$** ,
- Tabela 7 – wykaz pomieszczeń i wymagana ilość powietrza na osobę.

Do wykonania (5 rezultatów): 1) temperatury t_1 – t_4 – tabela 1; 2) sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego – tabele 2 i 3; 3) przemiany na wykresach Molliera + entalpie – tabela 5; 4) moc nagrzewnicy i chłodnicy – tabela 6; 5) wymagany strumień świeżego powietrza i ocena centrali – tabela 7.

1 Tabela 1 – temperatury powietrza w centrali obliczeniowe

Wyznaczenie t_1, t_2, t_3, t_4 dla lata i zimy na podstawie „wskazówek” z arkusza i schematów (rys. 1 i 2).

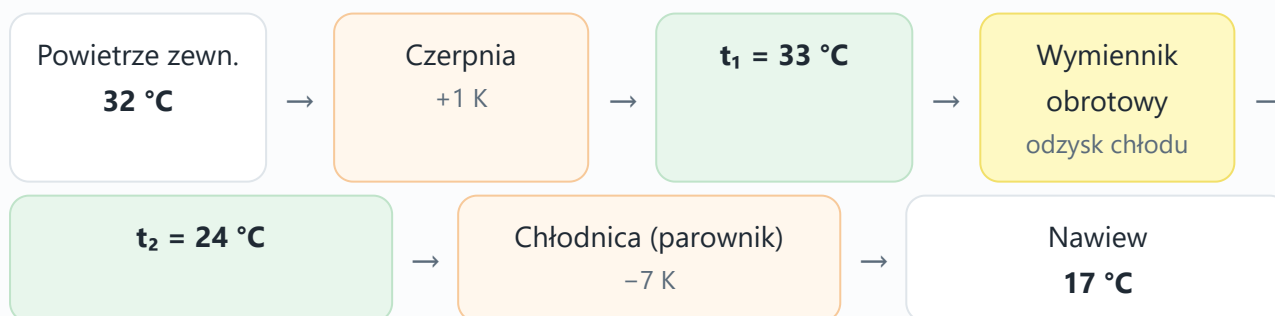
Gdzie leżą punkty pomiarowe? (z rysunków 1 i 2)

- t_1 – powietrze nawiewane (świeże) **przed** wymiennikiem obrotowym (za pompą),
- t_2 – powietrze nawiewane **za** wymiennikiem obrotowym (przed chłodnicą/nagrzewnicą),
- t_3 – powietrze usuwane **przed** wymiennikiem obrotowym (od strony pomieszczenia),
- t_4 – powietrze usuwane **za** wymiennikiem obrotowym (przed skraplaczem/parownikiem po stronie wywiewu).

Ważne: różnice temperatur podaje się w **kelwinach (K)** – 1 K różnicy = 1 °C różnicy, więc po prostu dodajemy/odejmujemy stopnie.

Rozwiązanie – okres letni (rys. 1)

Strona nawiewu (dolny kanał na rys. 1) – powietrze płynie od prawej do lewej:



Krok 1 – t_1 (przed wymiennikiem, po pompie)

Powietrze zewnętrzne ma 32 °C i w pompie podgrzewa się o 1 K:

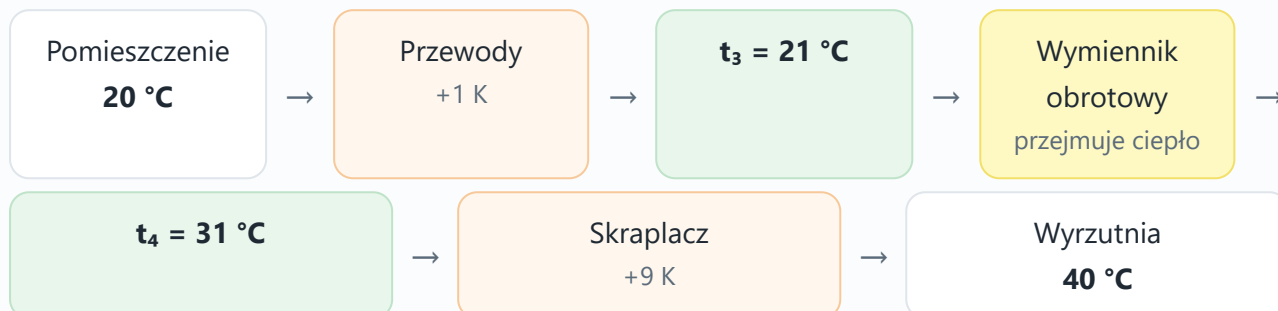
$$t_1 = 32 \text{ °C} + 1 \text{ K} = 33 \text{ °C}$$

Krok 2 – t_2 (za wymiennikiem, przed chłodnicą)

Znamy temperaturę **za** chłodnicą (nawiew $17\text{ }^{\circ}\text{C}$) i wiemy, że chłodnica obniża temperaturę o 7 K . Liczymy więc „wstecz”:

$$t_2 = 17\text{ }^{\circ}\text{C} + 7\text{ K} = \mathbf{24\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

Strona wywiewu (górny kanał na rys. 1) – powietrze płynie od lewej do prawej:



Krok 3 – t_3 (usuwane, przed wymiennikiem)

Z pomieszczenia wypływa $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, w przewodach podgrzewa się o 1 K :

$$t_3 = 20\text{ }^{\circ}\text{C} + 1\text{ K} = \mathbf{21\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

Krok 4 – t_4 (usuwane, za wymiennikiem)

Na wylocie z wyrzutni jest $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, a za wymiennikiem obrotowym temperatura jest **niższa o 9 K** :

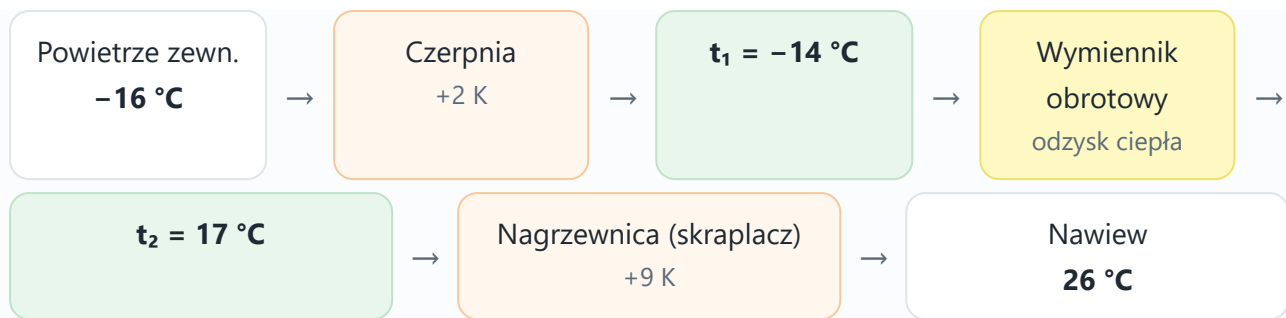
$$t_4 = 40\text{ }^{\circ}\text{C} - 9\text{ K} = \mathbf{31\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

Sprawdzenie logiki

Latem świeże powietrze ($33\text{ }^{\circ}\text{C}$) jest cieplejsze niż usuwane ($21\text{ }^{\circ}\text{C}$). Wymiennik obrotowy przekazuje ciepło z nawiewu do wywiewu: nawiew **chłodzi się** $33 \rightarrow 24\text{ }^{\circ}\text{C}$, a wywiew **ogrzewa się** $21 \rightarrow 31\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kierunki zmian są zgodne z fizyką – wynik jest wiarygodny. Dopiero potem skraplacz dogrzewa wywiew do $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ciepło odpadowe z chłodzenia wyrzucamy na zewnątrz).

Rozwiązanie – okres zimowy (rys. 2)

Strona nawiewu:



Krok 1 – t_1

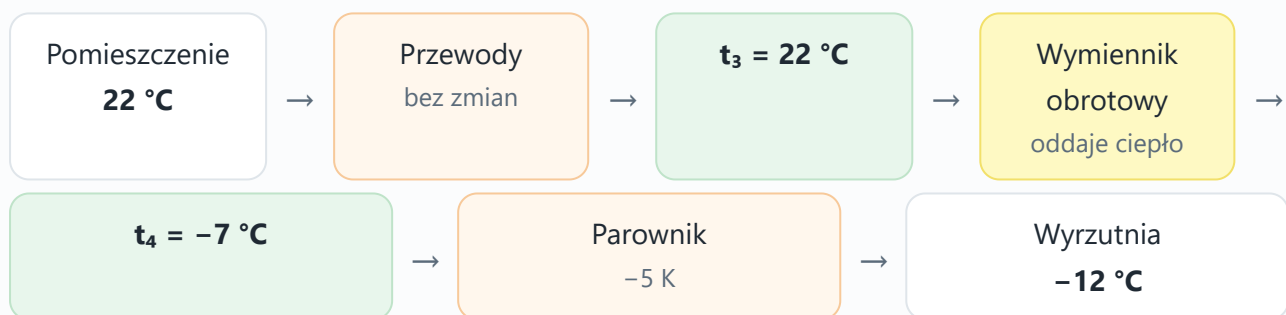
$$t_1 = -16\text{ °C} + 2\text{ K} = -14\text{ °C}$$

Krok 2 – t_2

Za nagrzewnicą (skraplaczem) jest 26 °C, nagrzewnica podnosi temperaturę o 9 K, zatem przed nią:

$$t_2 = 26\text{ °C} - 9\text{ K} = 17\text{ °C}$$

Strona wydawu:



Krok 3 – t_3

Temperatura powietrza usuwanego „pozostaje bez zmian” do wejścia w wymiennik:

$$t_3 = 22\text{ °C}$$

Krok 4 – t_4

Na wyrzutni -12 °C, a za wymiennikiem obrotowym temperatura jest **wyższa o 5 K**:

$$t_4 = -12\text{ °C} + 5\text{ K} = -7\text{ °C}$$

Sprawdzenie logiki

Zimą wywiew (22 °C) oddaje ciepło nawiewowi: nawiew grzeje się $-14 \rightarrow 17$ °C (+31 K), wywiew chłodzi się $22 \rightarrow -7$ °C (-29 K). Następnie parownik pompy ciepła „dobiera” jeszcze ciepło z wywiewu ($-7 \rightarrow -12$ °C) i przekazuje je przez skraplacz do nawiewu ($17 \rightarrow 26$ °C). Wszystko się zgadza.

✓ Tabela 1 – wypełniona

Okres letni – rys. 1		Okres zimowy – rys. 2	
Punkt	Temperatura [°C]	Punkt	Temperatura [°C]
t_1	33	t_1	-14
t_2	24	t_2	17
t_3	21	t_3	22
t_4	31	t_4	-7

2 Tabele 2 i 3 – sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego obliczeniowe

Obliczenie η_t dla lata i zimy z temperatur t_1 , t_2 , t_3 wyznaczonych w tabeli 1.

Wzór z arkusza

$$\eta_t = \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} \cdot 100 \%$$

Sprawność temperaturowa: licznik = o ile **faktycznie** zmieniła się temperatura nawiewu w wymienniku; mianownik = **maksymalna możliwa** zmiana (gdyby nawiew osiągnął temperaturę wywiewu).

Dane: t_1 , t_2 – nawiew przed/za wymiennikiem; t_3 – wywiew przed wymiennikiem (tabela 1). **Szukane:** $\eta_{t,lato}$, $\eta_{t,zima}$.

Rozwiązanie – okres letni

Krok 1 – przepisujemy temperatury (tabela 2)

$$t_1 = 33\text{ }^{\circ}\text{C}, t_2 = 24\text{ }^{\circ}\text{C}, t_3 = 21\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Krok 2 – podstawiamy

$$\eta_t = \frac{24 - 33}{21 - 33} \cdot 100\% = \frac{-9\text{ K}}{-12\text{ K}} \cdot 100\% = 0,75 \cdot 100\% = \mathbf{75\%}$$

Latem obie różnice są **ujemne** (nawiew się chłodzi, bo wywiew jest zimniejszy). Iloraz dwóch liczb ujemnych jest dodatni – sprawność wychodzi 75 %. Nie wolno „zgubić” minusa tylko w jednym miejscu!

Rozwiązanie – okres zimowy

Krok 1 – temperatury (tabela 2)

$$t_1 = -14\text{ }^{\circ}\text{C}, t_2 = 17\text{ }^{\circ}\text{C}, t_3 = 22\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Krok 2 – podstawiamy (uwaga na odejmowanie liczby ujemnej)

$$\eta_t = \frac{17 - (-14)}{22 - (-14)} \cdot 100\% = \frac{31\text{ K}}{36\text{ K}} \cdot 100\% = 0,861 \cdot 100\% \approx \mathbf{86,1\%}$$

$17 - (-14) = 17 + 14 = 31$; $22 - (-14) = 36$. Wynik można zapisać jako 86,1 % (lub 86 % przy zaokrągleniu do liczb całkowitych – oba akceptowalne, ale najlepiej podać z jednym miejscem po przecinku).

✓ Tabela 2 – temperatury bezpośrednio przy wymienniku obrotowym

Dla okresu letniego		Dla okresu zimowego	
t ₁	33 °C	t ₁	–14 °C
t ₂	24 °C	t ₂	17 °C
t ₃	21 °C	t ₃	22 °C

✓ Tabela 3 – sprawność temperaturowa

Okres letni	Okres zimowy
$\eta_t = \frac{24 - 33}{21 - 33} \cdot 100 \% = \frac{-9}{-12} \cdot 100 \% = 75 \%$	$\eta_t = \frac{17 - (-14)}{22 - (-14)} \cdot 100 \% = \frac{31}{36} \cdot 100 \% \approx 86,1 \%$

Wartości 75–86 % to typowy zakres dla wymienników obrotowych – kolejne potwierdzenie, że temperatury z tabeli 1 są poprawne.

3 Wykresy Molliera i Tabela 5 – entalpie właściwe

wykres

obliczeniowe

Naniesienie przemian L1→L2 (chłodzenie latem) i Z3→Z4 (ogrzewanie zimą) oraz odczyt entalpii i.

Dane do naniesienia punktów

Punkt na wykresie Molliera określają dwie współrzędne: temperatura **t** (oś pionowa) i zawartość wilgoci **x** (oś pozioma, tabela 4).

Punkt	Opis	t [°C]	x [g/kg]
L1	lato – przed chłodnicą (= t ₂ lato)	24	10
L2	lato – za chłodnicą (nawiew)	17	5
Z3	zima – przed nagrzewnicą (= t ₂ zima)	17	5
Z4	zima – za nagrzewnicą (nawiew)	26	5

Uwaga: punkty L2 i Z3 mają te same współrzędne (17 °C; 5 g/kg) – na obu wykresach wypadają w tym samym miejscu, ale rysujemy je na osobnych rysunkach (rys. 3 i rys. 4).

Jak narysować przemiany na wykresie (rys. 3 i 4)

Krok 1 – L1 (rys. 3)

Na osi poziomej znajdź $x = 10 \text{ g/kg}$, idź pionowo do góry do **izotermy** 24°C . Zaznacz L1.

Krok 2 – L2 (rys. 3)

$x = 5 \text{ g/kg}$, izoterma 17°C . Zaznacz L2. Narysuj strzałkę **L1** → **L2** – linia idzie w dół i w lewo (spadek temperatury i zawartości wilgoci = **chłodzenie z osuszaniem**).

Krok 3 – Z3 (rys. 4)

$x = 5 \text{ g/kg}$, izoterma 17°C . Zaznacz Z3.

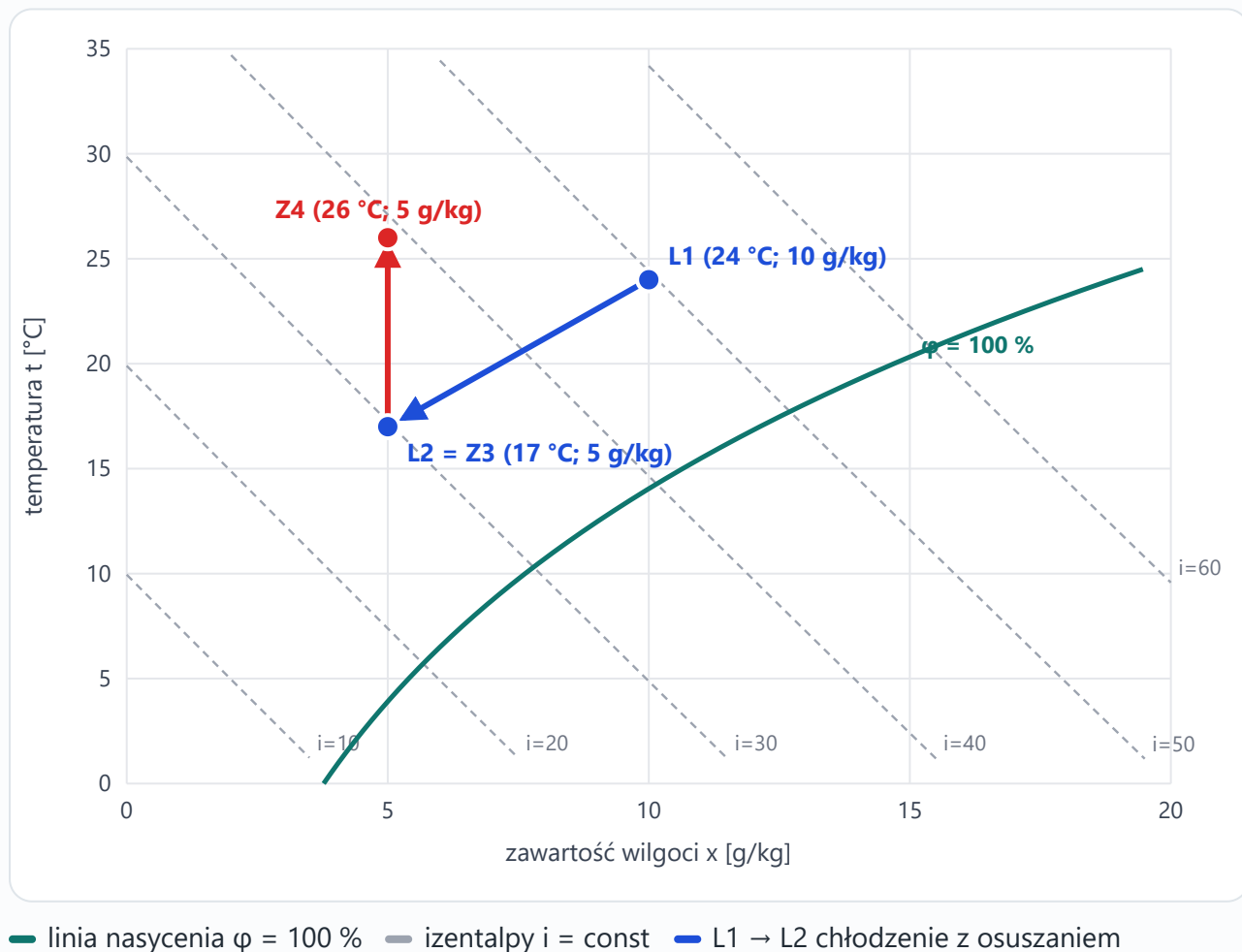
Krok 4 – Z4 (rys. 4)

$x = 5 \text{ g/kg}$, izoterma 26°C . Zaznacz Z4. Strzałka **Z3** → **Z4** pionowo w górę (ogrzewanie przy $x = \text{const}$).

Krok 5 – odczyt entalpii

Przez każdy punkt poprowadź linię równoległą do ukośnych **izentalp** i odczytaj wartość na skali „Entalpia właściwa i [kJ/kg]”.

Schemat poglądowy (uproszczony wykres i - x , ten sam układ osi co w arkuszu):



— Z3 → Z4 ogrzewanie ($x = \text{const}$)

Odczyt i sprawdzenie rachunkowe entalpii (tabela 5)

Na egzaminie wartości odczytuje się z wykresu (dopuszczalna tolerancja odczytu ok. ± 1 kJ/kg). Żeby mieć pewność, warto sprawdzić je wzorem na **entalpię właściwą powietrza wilgotnego**:

$$i = 1,005 \cdot t + x \cdot (2501 + 1,86 \cdot t) \text{ [kJ/kg]}, \quad x \text{ w kg/kg}$$

L1: $t = 24^\circ\text{C}$, $x = 0,010$ kg/kg

$$i_1 = 1,005 \cdot 24 + 0,010 \cdot (2501 + 1,86 \cdot 24) = 24,12 + 0,010 \cdot 2545,6 = 24,12 + 25,46 \approx \mathbf{49,6 \text{ kJ/kg}}$$

Odczyt z wykresu: ≈ 50 kJ/kg (izentalpa 50 przechodzi tuż nad punktem).

L2: $t = 17^\circ\text{C}$, $x = 0,005$ kg/kg

$$i_2 = 1,005 \cdot 17 + 0,005 \cdot (2501 + 1,86 \cdot 17) = 17,09 + 0,005 \cdot 2532,6 = 17,09 + 12,66 \approx \mathbf{29,7 \text{ kJ/kg}}$$

Odczyt z wykresu: ≈ 30 kJ/kg.

Z3: $t = 17^\circ\text{C}$, $x = 0,005$ kg/kg

Identyczny stan jak L2: $i_3 \approx \mathbf{29,7 \text{ kJ/kg}}$ (odczyt ≈ 30 kJ/kg).

Z4: $t = 26^\circ\text{C}$, $x = 0,005$ kg/kg

$$i_4 = 1,005 \cdot 26 + 0,005 \cdot (2501 + 1,86 \cdot 26) = 26,13 + 0,005 \cdot 2549,4 = 26,13 + 12,75 \approx \mathbf{38,9 \text{ kJ/kg}}$$

Odczyt z wykresu: ≈ 39 kJ/kg.

✓ Tabela 5 – entalpia właściwa powietrza wilgotnego [kJ/kg]

Chłodzenie powietrza		Ogrzewanie powietrza	
i_1 (punkt L1)	$\approx 49,6$ (odczyt ~ 50)	i_3 (punkt Z3)	$\approx 29,7$ (odczyt ~ 30)
i_2 (punkt L2)	$\approx 29,7$ (odczyt ~ 30)	i_4 (punkt Z4)	$\approx 38,9$ (odczyt ~ 39)

Różnice entalpii: $\Delta i_{Ch} = i_1 - i_2 \approx 49,6 - 29,7 = 19,9 \text{ kJ/kg}$ (z odczytu: $50 - 30 = 20$), $\Delta i_N = i_4 - i_3 \approx 38,9 - 29,7 = 9,2 \text{ kJ/kg}$ (z odczytu: $39 - 30 = 9$).

4 Tabela 6 – moc nagrzewnicy i chłodnicy obliczeniowe

Obliczenie mocy skraplacza (nagrzewnicy) i parownika (chłodnicy) pompy ciepła.

Dane i szukane

- Strumień objętości powietrza: $\dot{V} = 7200 \text{ m}^3/\text{h}$ – do wzoru w m^3/s !
- Gęstość: nagrzewnica $\rho = 1,21 \text{ kg/m}^3$, chłodnica $\rho = 1,18 \text{ kg/m}^3$ (z tabeli 6)
- Δi – z tabeli 5: $\Delta i_N \approx 9,2 \text{ kJ/kg}$, $\Delta i_{Ch} \approx 19,9 \text{ kJ/kg}$
- Szukane:** $\dot{Q}_N$, $\dot{Q}_{Ch}$ [kW], zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

$$\dot{Q}_N = \dot{V} \cdot \rho \cdot \Delta i \text{ [kW]} \quad \dot{Q}_{Ch} = \dot{V} \cdot \rho \cdot \Delta i \text{ [kW]}$$

Skąd biorą się jednostki? $[\text{m}^3/\text{s}] \cdot [\text{kg/m}^3] \cdot [\text{kJ/kg}] = [\text{kJ/s}] = [\text{kW}]$. Dlatego strumień musi być w m^3/s – gdybyśmy zostawili m^3/h , wynik byłby 3600 razy za duży.

Rozwiązanie

Krok 1 – przeliczenie strumienia

$$\dot{V} = 7200 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{7200}{3600} \text{ m}^3/\text{s} = 2 \text{ m}^3/\text{s}$$

Krok 2 – moc nagrzewnicy (skraplacza), okres zimowy

$$\dot{Q}_N = 2 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 1,21 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,2 \text{ kJ/kg} = 2,42 \cdot 9,2 = 22,26 \text{ kW}$$

Przy odczycie $\Delta i = 9 \text{ kJ/kg}$: $\dot{Q}_N = 2 \cdot 1,21 \cdot 9 = 21,78 \text{ kW}$.

Krok 3 – moc chłodnicy (parownika), okres letni

$$\dot{Q}_{Ch} = 2 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 1,18 \text{ kg/m}^3 \cdot 19,9 \text{ kJ/kg} = 2,36 \cdot 19,9 = \mathbf{46,96 \text{ kW}}$$

Przy odczycie $\Delta i = 20 \text{ kJ/kg}$: $\dot{Q}_{Ch} = 2 \cdot 1,18 \cdot 20 = \mathbf{47,20 \text{ kW}}$.

Który wynik wpisać?

Egzaminator sprawdza **spójność**: moc musi wynikać z Δi wpisanego do tabeli 5/6 (kolumna 4) i strumienia w m^3/s , z zaokrągleniem do dwóch miejsc. Oba warianty (z odczytu „okrągłego” lub dokładniejszego) mieszczą się w tolerancji odczytu z wykresu. Poniżej przyjęto wartości z odczytu wykresu (20 i 9 kJ/kg) – najprostsze i najczęściej spotykane w kluczu.

✓ Tabela 6 – moce nagrzewnicy i chłodnicy powietrza

Wymiennik	$\dot{V}$ [m^3/s]	ρ [kg/m^3]	Δi [kJ/kg]	$\dot{Q}$ [kW]
Nagrzewnica	2	1,21	9 ($\approx 9,2$)	21,78 ($\approx 22,26$)
Chłodnica	2	1,18	20 ($\approx 19,9$)	47,20 ($\approx 46,96$)

Chłodnica ma ponad dwukrotnie większą moc niż nagrzewnica, bo latem oprócz obniżenia temperatury ($24 \rightarrow 17^\circ\text{C}$) powietrze jest też **osuszane** ($10 \rightarrow 5 \text{ g/kg}$) – wykroplenie pary wodnej pochłania dużo energii (ciepło utajone). Zimą nagrzewnica zmienia tylko temperaturę (ciepło jawne).

5 Tabela 7 – wymagana ilość świeżego powietrza obliczeniowe

Sumaryczne zapotrzebowanie na powietrze świeże i ocena, czy centrala $7200 \text{ m}^3/\text{h}$ wystarczy.

Zasada obliczeń

$$\dot{V}_{\text{pom}} = \text{liczba pomieszczeń} \cdot \text{liczba osób w pomieszczeniu} \cdot \text{ilość powietrza na osobę} \text{ [m}^3/\text{h]}$$

Wynik dla każdego wiersza sumujemy i porównujemy z wydajnością centrali $\dot{V} = 7200 \text{ m}^3/\text{h}$.

Rozwiązanie

Wiersz 1 – Gabinet lekarski

$$28 \cdot 3 \cdot 30 = 84 \cdot 30 = 2520 \text{ m}^3/\text{h}$$

Wiersz 2 – Pomieszczenie bezokienne

$$16 \cdot 1 \cdot 15 = 240 \text{ m}^3/\text{h}$$

Wiersz 3 – Łazienka z WC

$$12 \cdot 1 \cdot 50 = 600 \text{ m}^3/\text{h}$$

Wiersz 4 – Pomieszczenie biurowe

$$16 \cdot 2 \cdot 30 = 32 \cdot 30 = 960 \text{ m}^3/\text{h}$$

Wiersz 5 – Poczekalnia

$$8 \cdot 10 \cdot 30 = 80 \cdot 30 = 2400 \text{ m}^3/\text{h}$$

Wiersz 6 – Suma

$$2520 + 240 + 600 + 960 + 2400 = 6720 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ocena

$$\dot{V}_{\text{centrali}} = 7200 \text{ m}^3/\text{h} \geq \dot{V}_{\text{wymagane}} = 6720 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow \text{TAK}$$

Centrala ma zapas $7200 - 6720 = 480 \text{ m}^3/\text{h}$ (ok. 7 %). Dobrana centrala **zapewnia** wymaganą ilość świeżego powietrza – na arkuszu skreślamy „Nie”.

✓ **Tabela 7 – wypełniona**

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Liczba pomieszczeń	Osób	m ³ /h na osobę	Suma [m ³ /h]
1	Gabinet lekarski	28	3	30	2520
2	Pomieszczenie bezokienne	16	1	15	240
3	Łazienka z WC	12	1	50	600
4	Pomieszczenie biurowe	16	2	30	960
5	Poczekalnia	8	10	30	2400
6	Suma:				6720

OCENA: Dobrana centrala zapewni wymaganą ilość świeżego powietrza: **Tak** / Nie

✓ **Podsumowanie wyników**

Ściąga do szybkiego porównania z własnym arkuszem.

Tabela 1 – lato

$t_1 = 33\text{ °C}$, $t_2 = 24\text{ °C}$, $t_3 = 21\text{ °C}$, $t_4 = 31\text{ °C}$

Tabela 1 – zima

$t_1 = -14\text{ °C}$, $t_2 = 17\text{ °C}$, $t_3 = 22\text{ °C}$, $t_4 = -7\text{ °C}$

Tabela 3 – sprawność

lato $\eta_t = 75\%$; zima $\eta_t \approx 86,1\%$

Tabela 5 – entalpie

$i_1 \approx 50$, $i_2 \approx 30$, $i_3 \approx 30$, $i_4 \approx 39\text{ kJ/kg}$

Tabela 6 – moce

$\dot{Q}_N \approx 21,78\text{ kW}$ ($\Delta i = 9$); $\dot{Q}_{Ch} \approx 47,20\text{ kW}$ ($\Delta i = 20$); $\dot{V} = 2\text{ m}^3/\text{s}$

Tabela 7 – powietrze świeże

suma $6720\text{ m}^3/\text{h} \leq 7200\text{ m}^3/\text{h} \rightarrow$
TAK

Najczęstsze błędy na tym arkuszu

- Pomylenie kierunku liczenia „wstecz” (np. $t_2 \text{ lato} = 17 - 7$ zamiast $17 + 7$).
- Zgubienie znaku minus w sprawności letniej lub przy -14°C zimą.
- Podstawienie $7200 \text{ m}^3/\text{h}$ zamiast $2 \text{ m}^3/\text{s}$ do wzoru na moc (wynik $3600\times$ za duży).
- Rysowanie przemiany Z3→Z4 ukośnie – ogrzewanie w nagrzewnicy to linia **pionowa** ($x = \text{const}$).
- Brak strzałek kierunku przemian i opisów punktów L1, L2, Z3, Z4 na wykresach.
- Brak zaokrąglenia mocy do dwóch miejsc po przecinku.



Słowniczek pojęć

Te same definicje, które pojawiają się w dymkach – zebrane w jednym miejscu.

centralę klimatyzacyjną

Urządzenie wentylacyjno-klimatyzacyjne, które w jednej obudowie łączy sekcje: filtry, wentylatory, wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnicę, chłodnicę, ewentualnie nawilżacz (komorę zraszania). Przygotowuje powietrze nawiewane do pomieszczeń.

rewersyjna pompa ciepła

Pompa ciepła z zaworem czterodrogowym, która może odwracać kierunek obiegu czynnika. Dzięki temu ten sam wymiennik raz pracuje jako parownik (chłodzi), a raz jako skraplacz (grzeje).

obrotowy wymiennik odzysku ciepła

Regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła: obracający się bęben z wypełnieniem, który przejmuje ciepło z powietrza usuwanego i oddaje je powietrzu nawiewanemu (zimą) – lub odwrotnie (latem). Sprawność temperaturowa zwykle 70–85%.

czerpni

Element, przez który powietrze zewnętrzne jest zasysane do centrali (krata, wieża, czerpnia ścienna). Wentylator i tarcie mogą lekko podnieść temperaturę powietrza.

wyrzutni

Element, przez który powietrze zużyte jest wyrzucane z budynku do otoczenia.

parownika pompy ciepła

Wymiennik pompy ciepła, w którym czynnik chłodniczy wrze (odparowuje), pobierając ciepło z otoczenia – tutaj z powietrza nawiewanego, które dzięki temu się ochładza. Latem pełni funkcję chłodnicy.

komora zraszania

Sekcja nawilżania adiabatycznego: powietrze przepływa przez rozpyloną wodę; nawilża się i jednocześnie ochładza. W tym zadaniu latem jest WYŁĄCZONA, zimą – załączona (ale pomiar temperatury robimy przed nią).

skraplaczu pompy ciepła

Wymiennik pompy ciepła, w którym sprężony gorący czynnik skrapla się, oddając ciepło – tutaj powietrzu nawiewanemu. Zimą pełni funkcję nagrzewnicy.

zawartość wilgoci

Masa pary wodnej przypadająca na 1 kg powietrza suchego. Oznaczenie x , jednostka g/kg (lub kg/kg). Na wykresie Molliera – oś pozioma.

kelwinach (K)

Kelwin jako jednostka RÓŻNICY temperatur. Różnica $1\text{ K} = \text{różnica } 1\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dlatego „podgrzewa się o 1 K ” oznacza po prostu „ $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ”.

wykresie Molliera

Wykres i - x (entalpia – zawartość wilgoci) powietrza wilgotnego. Na osi pionowej temperatura, na poziomej zawartość wilgoci x , ukośne linie – entalpia właściwa i , krzywe – wilgotność względna φ . Pozwala graficznie śledzić przemiany powietrza (ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie).

chłodzenie z osuszaniem

Chłodzenie powietrza poniżej punktu rosy: wykrapla się para wodna, więc maleje zarówno temperatura, jak i zawartość wilgoci x . Na wykresie Molliera – przemiana w dół i w lewo.

izentalp

Linia stałej entalpii właściwej na wykresie Molliera – ukośna, opadająca w prawo. Wartość odczytuje się na skali ukośnej wzdłuż krzywej nasycenia.

Strumień objętości

Objętość powietrza przepływająca w jednostce czasu. Oznaczenie $\dot{V}$ (V z kropką), jednostki m^3/h lub m^3/s . $1\text{ m}^3/\text{s} = 3600\text{ m}^3/\text{h}$.

gęstość powietrza

Masa 1 m^3 powietrza, oznaczenie ρ (ro), jednostka kg/m^3 . Maleje ze wzrostem temperatury: ok. $1,2\text{ kg}/\text{m}^3$ przy $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Sprawność temperaturowa

Stosunek rzeczywistej zmiany temperatury powietrza nawiewanego w wymienniku do maksymalnej możliwej zmiany (różnicy temperatur między powietrzem usuwanym a zewnętrznym). Mówi, jaką część dostępnej różnicy temperatur udało się „odzyskać”.

izotermy

Linia na wykresie Molliera łącząca punkty o tej samej temperaturze. Na wykresie z arkusza izotermy są niemal poziome, lekko wznoszące się w prawo.

ogrzewanie przy $x = \text{const}$

Ogrzewanie powietrza w nagrzewnicy nie zmienia ilości pary wodnej w powietrzu – $x = \text{const}$. Na wykresie Molliera to pionowa linia w górę; rośnie temperatura i entalpia, maleje wilgotność względna φ .

entalpię właściwą

Energia zawarta w 1 kg powietrza suchego wraz z zawartą w nim parą wodną, liczona od stanu odniesienia $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Oznaczenie i (lub h), jednostka kJ/kg . Różnica entalpii przed i po przemianie mówi, ile energii dostarczono lub odebrano powietrzu.

[kW]

Kilowat = $1000\text{ W} = 1\text{ kJ}/\text{s}$. Jednostka mocy cieplnej – ilości energii przekazywanej w ciągu sekundy.

powietrze świeże

Powietrze zewnętrzne (świeże) dostarczane do pomieszczeń w celu rozcieńczenia zanieczyszczeń, CO₂ i zapachów. Minimalna ilość zależy od liczby osób i przeznaczenia pomieszczenia (np. 30 m³/h na osobę w biurach).

Rozwiązanie opracowane na podstawie arkusza ELE.04-01-26.01-SG (CKE, styczeń 2026). Wartości entalpii odczytane z wykresu Molliera mogą różnić się o ± 1 kJ/kg – to normalna tolerancja odczytu.